Dispositivo medico · Stimolazione propriocettiva focale

Procedura di applicazione Equistasi®

Pazienti neurologici · Checklist operativa per il medico

Versione 1.0 · Novembre 2026 · 8 pagine

Come usare questo documento

1. Esegui le fasi in ordine, da 1 a 5.
2. Non iniziare una fase prima di completare la precedente.
3. Se arrivi a STOP, fermati: non applicare il dispositivo.
4. Usa la checklist rapida (pagina 8) per ogni paziente.

Simboli

STOP
Non procedere. Non applicare il dispositivo.

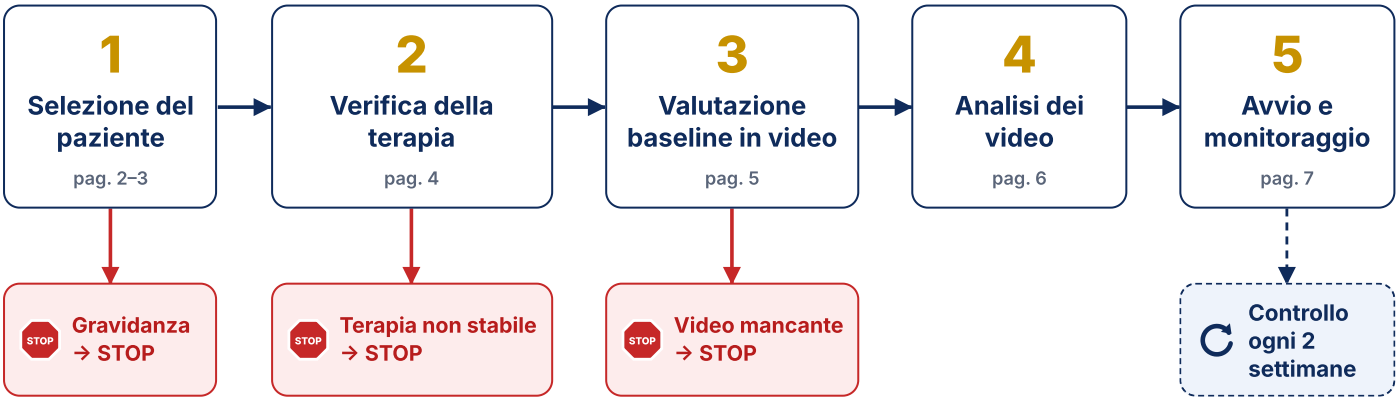
AVVERTENZA
Rischio per il paziente.

ATTENZIONE
Rischio per l'affidabilità dei risultati.

NOTA
Informazione utile.

DOMANDA
Domanda: rispondi SÌ o NO e segui la freccia.

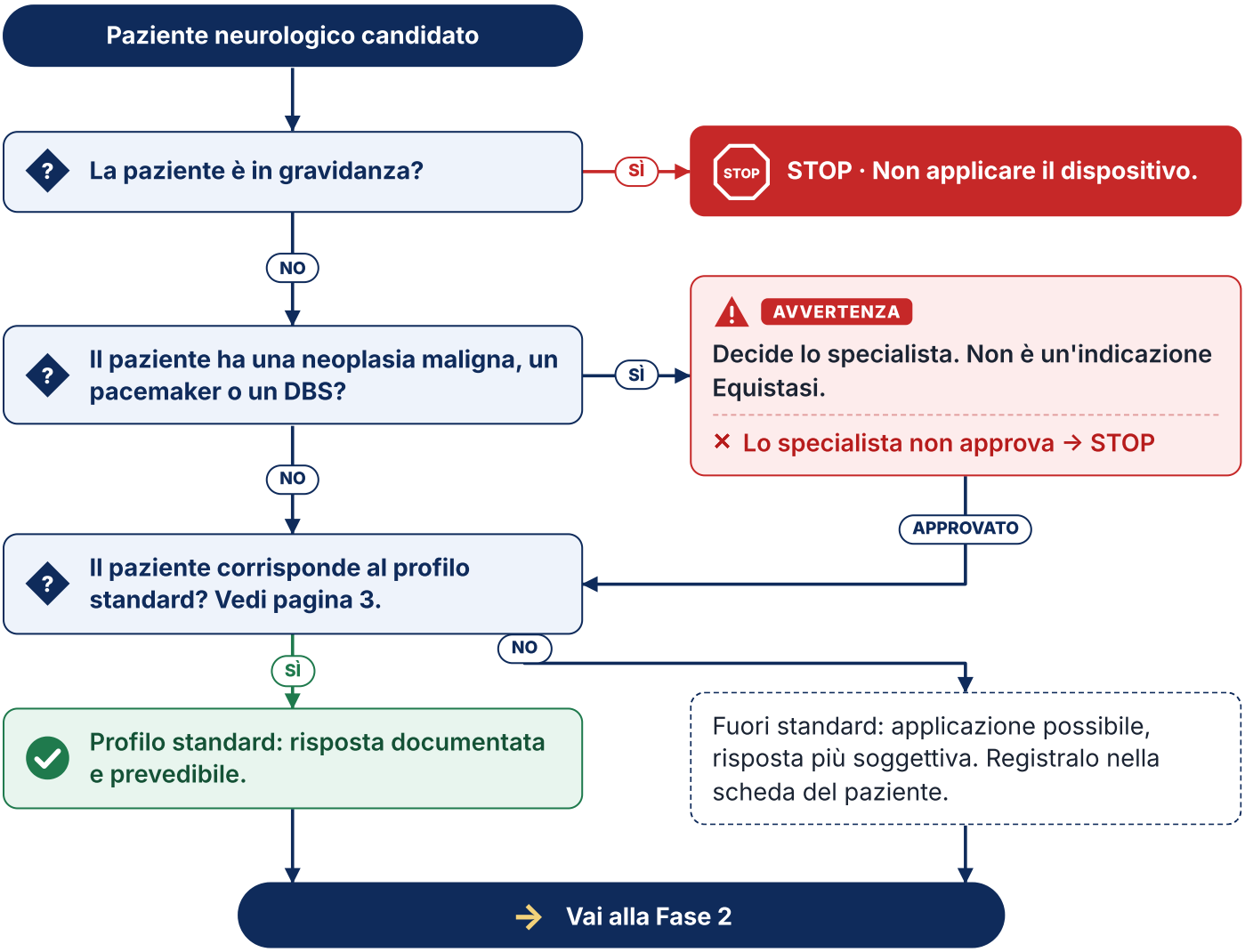
La procedura in sintesi



FASE 1

Selezione del paziente

Obiettivo: decidere se il paziente può iniziare e quale risposta aspettarsi.



NOTA

Fuori standard comprende: esiti di ictus, parkinsonismi, altre forme di atassia, forme più avanzate, anziani senza malattie neurologiche.

NOTA

Neoplasie: esclusione prudenziale, nessuna evidenza di interferenza con le terapie oncologiche. Pacemaker e DBS: stimolazione solo meccanica, senza batteria né elettronica; esiste esperienza clinica in questi pazienti.

FASE 1

Profilo standard

Il paziente è standard se soddisfa tutti i criteri della sua colonna.

Parkinson

- [ ] Idiopatico, bilaterale, forma rigido-acinetica
- [ ] Hoehn & Yahr 3–4
- [ ] Malattia da almeno 4 anni
- [ ] Risponde alla terapia; regime stabile da almeno 3 mesi
- [ ] Freezing e disturbi dell'equilibrio non controllati dalla terapia
- [ ] **MMSE > 24/30**
- [ ] **UPDRS III > 32**

Dispositivi: 3–4, in base alla gravità

Esclusioni di protocollo (non controindicazioni)

Malattie sistemiche, demenza, depressione maggiore, comportamenti compulsivi

Sclerosi multipla

- [ ] Diagnosi secondo i criteri di McDonald rivisti
- [ ] Forma RR*, PP o SP
- [ ] Meno di 12 anni di malattia
- [ ] Disturbi dell'equilibrio documentati con esame neurologico e scale
- [ ] Con o senza compromissione piramidale

* La forma recidivante-remittente (RR) risponde meglio. Nelle forme PP e SP la risposta è più contenuta.

Monitorare anche la spasticità: prima dell'avvio e a ogni controllo.

Dispositivi: 4

Esclusioni di protocollo (non controindicazioni)

Malattie sistemiche, demenza

Atassie

- [ ] Atassia di Friedreich o SCA tipo 1, 2, 3, 28
- [ ] **SARA < 12**
- [ ] Disturbi dell'equilibrio documentati con esame neurologico e scale
- [ ] In grado di eseguire il 6MWT (test del cammino in 6 minuti)

Utilizzabile anche su altre forme di atassia. La risposta è possibile, ma non ancora documentata dagli studi.

Dispositivi: 4

Esclusioni di protocollo (non controindicazioni)

Malattie sistemiche, demenza

NOTA

Le esclusioni di protocollo servono a rendere omogenei i campioni degli studi. Non sono controindicazioni: considerale quando valuti i risultati.

→ Torna a pagina 2, domanda 3

FASE 2

Verifica della terapia

Obiettivo: i cambiamenti osservati devono dipendere da Equistasi, non dalla terapia.

La terapia è invariata da almeno 3 mesi? Stessi farmaci, stessi dosaggi.

NO → **STOP · Rimanda l'avvio. Rivaluta dopo 3 mesi di terapia stabile.**

SÌ

ATTENZIONE

Alcuni farmaci possono ridurre o inibire la risposta ai dispositivi Equistasi. Valuta la terapia con il medico curante prima dell'avvio.

1. Controlla i farmaci in corso.
2. Concorda con il medico curante: nessuna modifica della terapia durante il trattamento.

→ **Vai alla Fase 3**

ATTENZIONE

Se la terapia cambia durante il trattamento, registra data e modifica. Il confronto con la baseline diventa meno affidabile.

NOTA

Perché 3 mesi: un cambio di farmaco o di dosaggio modifica i parametri motori e rende fuorviante il confronto prima/dopo.

FASE 3

Valutazione baseline in video

Obiettivo: registrare in video il punto di partenza del paziente.

Senza video, il trattamento non parte.

1 Ottieni il consenso informato del paziente alla registrazione video.

2 Prepara le condizioni di ripresa e annotale:

- ☐ Percorso di lunghezza fissa
- ☐ Videocamera: posizione e inquadratura fisse
- ☐ Calzature ed eventuali ausili
- ☐ Orario rispetto ai farmaci (Parkinson: fase ON o OFF)

ATTENZIONE
Usa le stesse condizioni a ogni controllo. Se cambiano, il confronto non è valido.

3 Esegui i test e registrali in video:

- ☐ Timed Up and Go (TUG)
- ☐ Romberg test
- ☐ Functional Reach Test (FRT)
- ☐ Solo pazienti più abili: cammino su scalini (sicurezza del passo)
- ☐ Solo sclerosi multipla: valuta la spasticità e annotala
- ☐ Altri test, se il clinico li ritiene utili

NOTA
Il video rende visibili anche i cambiamenti piccoli o minimi.

? Tutti i video sono registrati?

NO → **STOP · Non iniziare il trattamento.**

SÌ → **Vai alla Fase 4**

FASE 4

Analisi dei video

Obiettivo: leggere ogni video con gli stessi parametri e confrontarlo con la baseline.

1 **Compila una colonna per ogni video: valore misurato o osservazione.**

Parametro	Baseline	Controllo 1	Controllo 2	Controllo 3	Controllo 4
Data					
A · Risultati dei test					
TUG (secondi)					
Romberg (esito)					
FRT (cm)					
Scalini (se eseguito)					
Spasticità (solo sclerosi multipla)					
B · Parametri del cammino					
1 Baricentro, da fermo e durante il cammino					
2 Base d'appoggio: larghezza (stabilità del baricentro)					
3 Lunghezza del passo					
4 Velocità del passo					
5 Cambio di direzione: fluidità e velocità					
6 Tempi di doppio appoggio					
7 Posizione delle braccia					
8 Postura					
9 Sicurezza del passo					
10 Tempo di percorrenza del tragitto					
Altre osservazioni					

→ Vai alla Fase 5

FASE 5

Avvio del trattamento e monitoraggio

Obiettivo: applicare i dispositivi e misurare l'effetto nel tempo.

1 **Applica i dispositivi come indicato nelle istruzioni d'uso. Numero di dispositivi:**

Parkinson	Sclerosi multipla	Atassie
3–4 in base alla gravità	**4**	**4**

Ogni 2 settimane

A Registra gli stessi test in video, nelle stesse condizioni.

B Analizza il video con i parametri della Fase 4.

C Confronta con la baseline e con il controllo precedente.

D Registra modifiche di terapia, cadute e altri eventi.

Ripeti dopo 2 settimane

ATTENZIONE

Se la terapia è cambiata dall'ultimo controllo, registra data e modifica: il confronto con la baseline diventa meno affidabile. Valuta con il medico curante.

NOTA

Salva ogni video con codice paziente e data, in ordine cronologico.

Checklist rapida

Spunta ogni voce. Conferma tutte le voci della sezione A prima della prima applicazione.

A · Prima della prima applicazione

☐	Gravidanza	ESCLUSA
☐	Neoplasia, pacemaker, DBS	ASSENTI O APPROVATI DALLO SPECIALISTA
☐	Profilo del paziente	STANDARD O FUORI STANDARD REGISTRATO
☐	Terapia invariata da almeno 3 mesi	CONFERMATA
☐	Farmaci in corso	VERIFICATI CON IL MEDICO CURANTE
☐	Consenso alla registrazione video	OTTENUTO
☐	Condizioni di ripresa	ANNOTATE
☐	Video baseline: TUG, Romberg, FRT	REGISTRATI
☐	Spasticità baseline (solo sclerosi multipla)	ANNOTATA
☐	Analisi della baseline (Fase 4)	COMPLETATA
☐	Numero di dispositivi	SECONDO LA PATOLOGIA

B · A ogni controllo (ogni 2 settimane)

☐	Video nelle stesse condizioni	REGISTRATO
☐	Parametri della Fase 4	CONFRONTATI CON LA BASELINE
☐	Terapia, cadute, eventi	ANNOTATI

Codice paziente _____ Medico _____ Data _____